2024年普通高等学校招生全国统一考试（贵州）物理

文本版原卷

来源：二一组卷网 zujuan.21cnjy.com（高考真卷，paper/view/5384317）
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

【高考真题】贵州省2024年高考物理试题

单项选择题：本题共7小题，每小题4分，共28分。在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

多项选择题：本题共3小题，每小题5分，共15分。在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得5分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。

非选择题：本题共5小题，共57分。

1. 某研究人员将一铁质小圆盘放入聚苯乙烯颗粒介质中，在下落的某段时间内，小圆盘仅受重力G和颗粒介质对其向上的作用力f。用高速相机记录小圆盘在不同时刻的位置，相邻位置的时间间隔相等，如图所示，则该段时间内下列说法可能正确的是（ ）（单选题）（4分）

A. f一直大于G

B. f一直小于G

C. f先小于G，后大于G

D. f先大于G，后小于G

2. 土星的部分卫星绕土星的运动可视为匀速圆周运动，其中的两颗卫星轨道半径分别为，r1、r2且r1≠r2，向心加速度大小分别为a1、a2，则（ ）（单选题）（4分）

A.

B.

C.

D.

3. 一种测量液体折射率的V形容器，由两块材质相同的直角棱镜粘合，并封闭其前后两端制作而成。容器中盛有某种液体，一激光束从左边棱镜水平射入，通过液体后从右边棱镜射出，其光路如图所示。设棱镜和液体的折射率分别为n0、n，光在棱镜和液体中的传播速度分别为v0、v，则（ ）（单选题）（4分）

A.

B.

C.

D.

4. 如图（a），一质量为m的匀质球置于固定钢质支架的水平横杆和竖直墙之间，并处于静止状态，其中一个视图如图（b）所示。测得球与横杆接触点到墙面的距离为球半径的1.8倍，已知重力加速度大小为g，不计所有摩擦，则球对横杆的压力大小为（ ）（单选题）（4分）

A.

B.

C.

D.

5. 如图，两根相互平行的长直导线与一“凸”形导线框固定在同一竖直平面内，导线框的对称轴与两长直导线间的距离相等。已知左、右两长直导线中分别通有方向相反的恒定电流I1、I2，且I1>I2，则当导线框中通有顺时针方向的电流时，导线框所受安培力的合力方向（）（单选题）（4分）

A. 竖直向上

B. 竖直向下

C. 水平向左

D. 水平向右

6. 质量为1kg的物块静置于光滑水平地面上，设物块静止时的位置为x轴零点。现给物块施加一沿x轴正方向的水平力F，其大小随位置x变化的关系如图所示，则物块运动到x=3m处，F做功的瞬时功率为（）（单选题）（4分）

A.

B.

C.

D.

7. 如图，A、B、C三个点位于以O为圆心的圆上，直径AB与弦BC间的夹角为30°。A、B两点分别放有电荷量大小为qA、qB的点电荷时，C点的电场强度方向恰好沿圆的切线方向，则qAqB等于（）（单选题）（4分）

A.

B.

C.

D. 2

8. 我国在贵州平塘建成了世界最大单口径球面射电望远镜FAST，其科学目标之一是搜索地外文明。在宇宙中，波长位于搜索地外文明的射电波段的辐射中存在两处较强的辐射，一处是波长为21cm的中性氢辐射，另一处是波长为18cm的羟基辐射。在真空中，这两种波长的辐射相比，中性氢辐射的光子（）（多选题）（5分）

A. 频率更大

B. 能量更小

C. 动量更小

D. 传播速度更大

9. 如图，一玻璃瓶的瓶塞中竖直插有一根两端开口的细长玻璃管，管中一光滑小球将瓶中气体密封，且小球处于静止状态，装置的密封性、绝热性良好。对小球施加向下的力使其偏离平衡位置，在t=0时由静止释放，小球的运动可视为简谐运动，周期为T。规定竖直向上为正方向，则小球在t=1.5T时刻（）（多选题）（5分）

A. 位移最大，方向为正

B. 速度最大，方向为正

C. 加速度最大，方向为负

D. 受到的回复力大小为零

10．如图，间距为L的两根金属导轨平行放置并固定在绝缘水平桌面上，左端接有一定值电阻R，导轨所在平面存在磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场。质量为m的金属棒置于导轨上，在水平拉力作用下从静止开始做匀加速直线运动，一段时间后撤去水平拉力，金属棒最终停在导轨上。已知金属棒在运动过程中，最大速度为v，加速阶段的位移与减速阶段的位移相等，金属棒始终与导轨垂直且接触良好，不计摩擦及金属棒与导轨的电阻，则（ ）（多选题）（5分）

A．加速过程中通过金属棒的电荷量为

B．金属棒加速的时间为

C．加速过程中拉力的最大值为

D．加速过程中拉力做的功为

11．智能手机内置很多传感器，磁传感器是其中一种。现用智能手机内的磁传感器结合某应用软件，利用长直木条的自由落体运动测量重力加速度。主要步骤如下：

⑴在长直木条内嵌入7片小磁铁，最下端小磁铁与其他小磁铁间的距离如图（a）所示。

⑵开启磁传感器，让木条最下端的小磁铁靠近该磁传感器，然后让木条从静止开始沿竖直方向自由下落。

⑶以木条释放瞬间为计时起点，记录下各小磁铁经过传感器的时刻，数据如下表所示：

h(m)
0.00
0.05
0.15
0.30
0.50
0.75
1.05
t(s)
0.000
0.101
0.175
0.247
0.319
0.391
0.462

⑷根据表中数据，在答题卡上补全图（b）中的数据点，并用平滑曲线绘制下落高度h随时间t变化的h－t图线{#blank#}1{#/blank#}。

⑸由绘制的h－t图线可知，下落高度随时间的变化是{#blank#}2{#/blank#}（填“线性”或“非线性”）关系。

⑹将表中数据利用计算机拟合出下落高度h与时间的平方t2的函数关系式为h=4.916t2(SI)。据此函数可得重力加速度大小为{#blank#}3{#/blank#}m/s2。（结果保留3位有效数字）（实验探究题）（0分）

12．某实验小组根据热敏电阻的阻值随温度变化的规律，探测温度控制室内的温度。选用的器材有：热

敏电阻RT；
电流表G（内阻Rg为240Ω，满偏电流为Ig）；
定值电阻R（阻值为48Ω）；
电阻箱R0（阻值0~999.9Ω）；
电源E（电动势恒定，内阻不计）；
单刀双掷开关S1、单刀单掷开关S2；导线若干。
请完成下列步骤：（实验探究题）（0分）
13. 制作水火箭是青少年科技活动的常见项目之一。某研究小组为了探究水火箭在充气与喷水过程中气体的热学规律，把水火箭的塑料容器竖直固定，其中A、C分别是塑料容器的充气口、喷水口，B是气压计，如图（a）所示。在室温环境下，容器内装入一定质量的水，此时容器内的气体体积为V0，压强为p0，现缓慢充气后压强变为4p0，不计容器的容积变化。（综合题）（0分）
14. 如图，边长为L的正方形abcd区域及矩形cdef区域内均存在电场强度大小为E、方向竖直向下且与ab边平行的匀强电场，ef右边有一半径为33L且与ef相切的圆形区域，切点为ef的中点，该圆形区域与cdef区域内均存在磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场。一带电粒子从b点斜向上射入电场后沿图中曲线运动，经cd边的中点进入cdef区域，并沿直线通过该区域后进入圆形区域。所有区域均在纸面内，粒子始终在该纸面内运动，不计粒子重力。求：（综合题）（0分）
15. 如图，半径为R=1.8m的四分之一光滑圆轨道固定在竖直平面内，其末端与水平地面PM相切于P点，PM的长度d=2.7m。一长为L=3.3m的水平传送带以恒定速率v0=1m/s逆时针转动，其右端与地面在M点无缝对接。物块a从圆轨道顶端由静止释放，沿轨道下滑至P点，再向左做直线运动至M点与静止的物块b发生弹性正碰，碰撞时间极短。碰撞后b向左运动到达传送带的左端N时，瞬间给b一水平向右的冲量I，其大小为6N　s。以后每隔Δt=0.6s给b一相同的瞬时冲量I，直到b离开传送带。已知a的质量为ma=1kg,b的质量为mb=2kg，它们均可视为质点。a、b与地面及传送带间的动摩擦因数均为μ=0.5，取重力加速度大小g=10m/s2。求：（综合题）（0分）